

اجعل من يدك يد عوام لخدمته

رؤس ادى

امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار
الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠١٥/٢٠١٦
دور : ٢٠١٦
تخصص : اجهزة الكترونية - حاسبات وشبكات
نظام : حديث
المادة : معامل تطبيقية
الزمن : ساعتان
الدرجة : ٦٠ درجة

اجب عن اربعة أسئلة فقط مما يلي

السؤال الأول :- (٥ درجة)

١. صف المبرمجة 2006-QL ، مع ذكر مميزاتها .
٢. ما المقصود بالعروضات السباعية وماهى أنواعها موضحا بالرسم تركيبها .
٣. فى البرنامج التالى اشرح ماسيقوم به المتحكم الدقيق (اشرح الأوامر امر امر)

```
Void main()
{
TRISD=0;
PORTD=0XA5;delay_ms(1000);
PORTD=0X44;delay_ms(1000);
}
```

السؤال الثانى :- (٥ درجة)

١. ماالمقصود بالميكروكنترولر؟ اذكر اهم انواعه ؟
٢. ارسم المخطط الصندوقى لنظام قياس درجة الحرارة باستخدام المتحكم مع وصف بسيط لكل مرحلة
٣. اكتب برنامج يجعل البك يخرج جهد موجب (5v) عن طريق الرجول b1,b3,b5 ثم ينتظر لمدة (500) مللى ثانية ، ثم يخرج جهد موجب (5v) عن طريق الرجول b0,b2,b4 ثم ينتظر (500) مللى ثانية يتم تكرار تنفيذ البرنامج باستمرار

السؤال الثالث :- (٥ درجة)

١. اذكر انواع محرك الخطوة مع التوضيح بالرسم دائرة تشغيل المحرك Motor driving circuit
٢. كيف يتم حقن البرنامج HEX فى الميكروكنترولر .
٣. فسر دالة المفتاح التالية Button(&PORTD,1,20,0).

انظر خلفه

١١٤ ٩٥

ورقة ١٥

٩٠٥

السؤال الرابع :- (١٥ درجة)

١. ارسم الدائرة الكهربائية التي تبين طريقة ربط المتحكم مع شاشة LCD لعرض سلسلة نصية.
٢. اذكر الخصائص العامة للميكروكنترولر PIC.
٣. فسر الأمر التالي في لغة ميكروسي mikro C
Const T_MAX = 32.60; // Declare temperature T_MAX

السؤال الخامس :- (١٥ درجة)

١. اذكر الأجهزة والبرامج المستخدمة التي نحتاجها في تجارب المتحكم الدقيق.
٢. اذكر أنواع زر الضاغطة مع شرح التوضيح بالرسم كيف يتم ربط زر ضاغطة مع الميكروكنترولر.
٣. ماهي العوامل التي تحدد اختيار الميكروكنترولر.

انتهت الأسئلة
مع تمنياتنا بالنجاح

١
السكن : -

الأسم : - خالد محمد محمد

حل مايو ٢٠١٦

السؤال الأول :

(١) وصف المبرمجة ٢٠٠٦ - QL / المبرمجة ٢٠٠٦ - QL في مبرمجة عالية السرعة مهمة خفيفاً لبرمجة العديد من متحكمات PIC سلسلة ١٨ / ١٦ / ١٢ / ١٠ PIC .

مميزات المبرمجة ٢٠٠٦ - QL :

- ١ - عالية الأداء نسبة للسعر
- ٢ - لها منفذ تسلسلي RS 232 ومنفذ USB
- ٣ - سرعة أعلى من غيرها من المنتجات المماثلة
- ٤ - الأداء مستقر
- ٥ - دعم المزيد من الأجهزة
- ٦ - دعم الترقية على شبكات الإنترنت سهلة ومريحة
- ٧ - أجهزة مع مقبس DIP 40 pin زيف سوكت
- ٨ - متوافقة مع أنظمة التشغيل (OS) المختلفة

(٢) العارضات السباعية : أنها ٧ ليدات أساسية مرتبة بطريقة تمكن من إظهار الأرقام وبعض الحروف، كما ينفذ وضع ليد إضافي ليمثل العلامة العشرية (dot) والذي يستخدم عندما نريد إظهار قيم تحتوي على علامة عشرية.

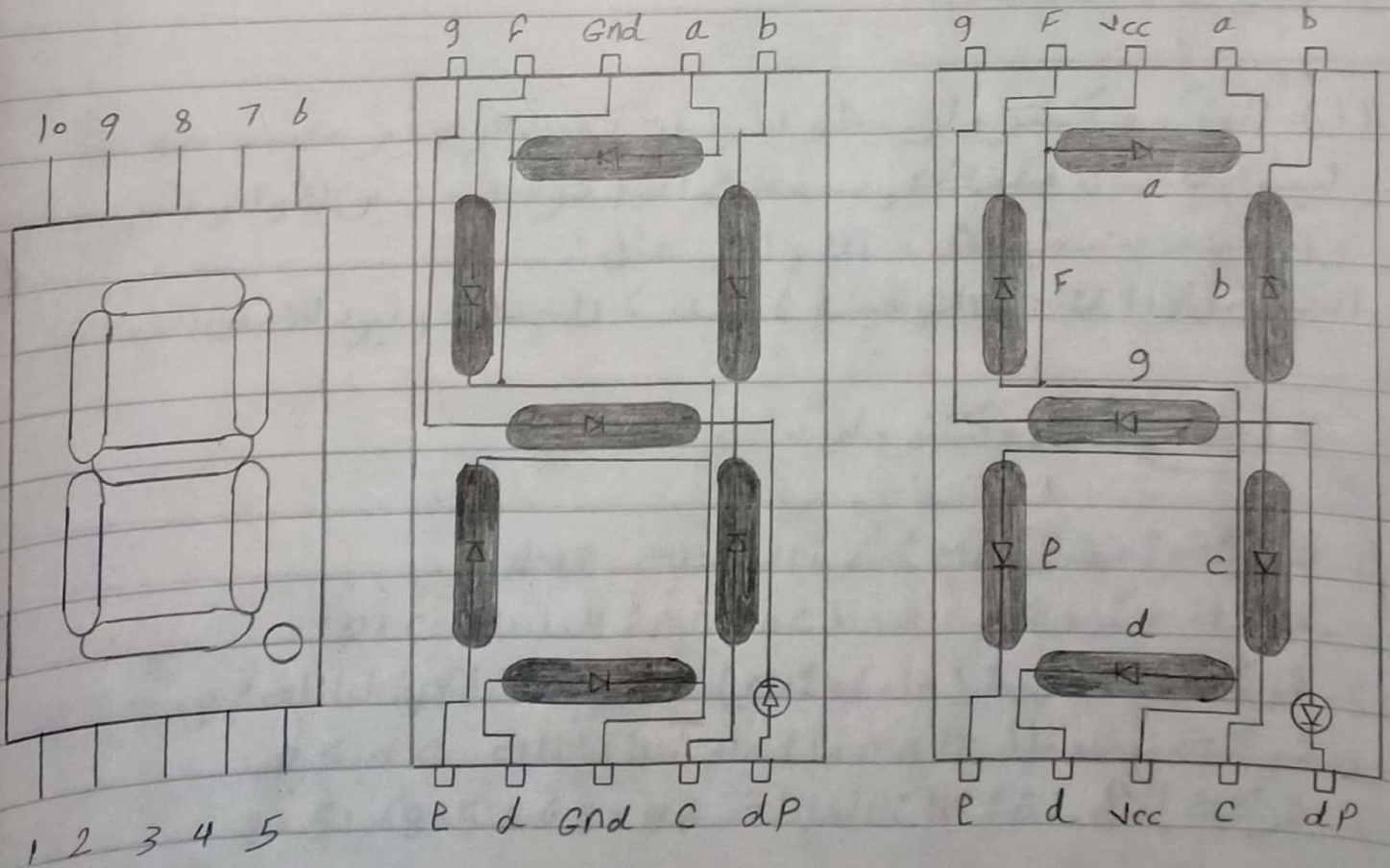
* أنواع العارضات السباعية :

١- النوع الأول: يسمى Common cathode وكلمة Common معناها مشتركة ونطلقها أيضاً على الطرف المتصل بالطرف الأرضي ٦ والإضاءة أي ليد منها نقوم بإخراج ٧ على الرجل المناظرة لها.

٢- النوع الثاني: وهو Common Anode وفيه تكون الرجل المشتركة في الطرف الموجب لليد ٥، والإضاءة أي ليد منها نقوم بإخراج ٧ على الرجل المناظرة لها.

Common cathode

Common Anode



(٣)

(٣) الدالة الرئيسية الفارغة
 void main () →
 { → قوس فتح الدالة الرئيسية
 TRIS D = 0 ; → تهيئة port D كخرج
 PORTD = 0x A5 ; → (D = 10101010) لتكن
 D7 , D5 , D2 , D0 إضاءة الليدات المتصلة بالبنات
 delay_ms (1000) ; → الانتظار لمدة 1000 ms وتنفيذ الأمر التالي
 PORTD = 0x 44 ; → (D = 01000100) لتكن
 D6 , D2 إضاءة الليدات المتصلة بالبنات
 delay_ms (1000) ; → الانتظار لمدة 1000 ms وتنفيذ الأمر التالي
 } → قوس غلق الدالة الرئيسية

السؤال الثاني :-

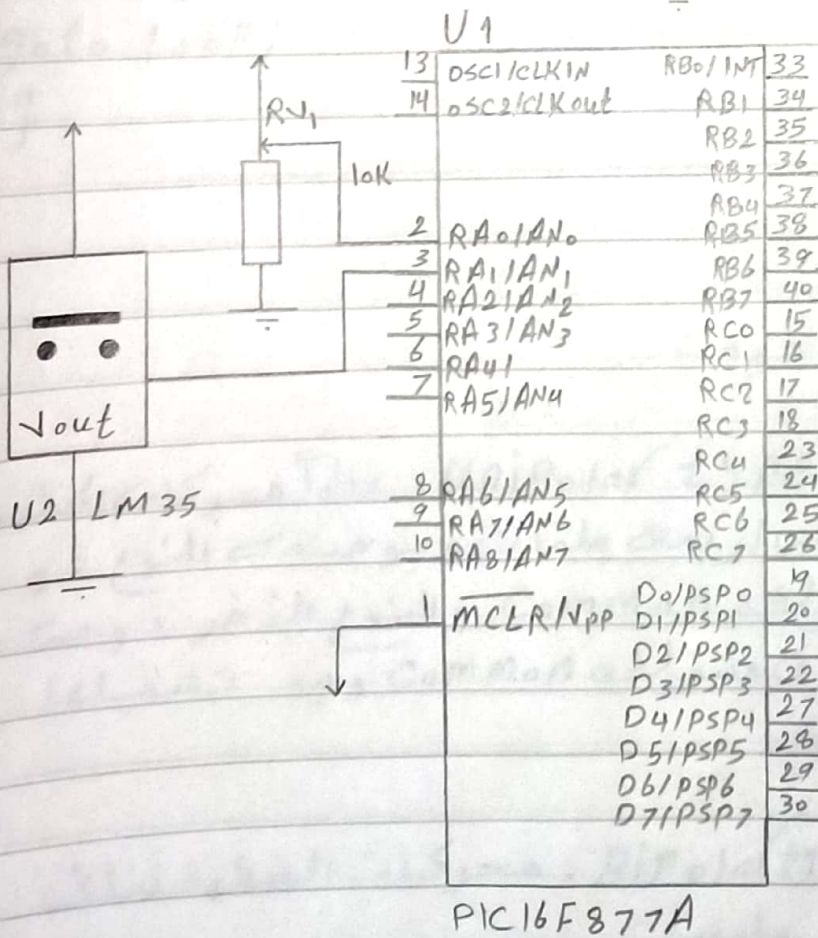
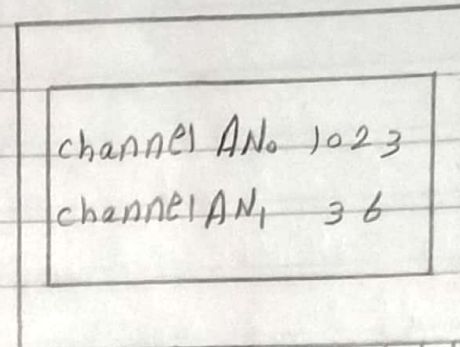
(١) الميكرو كنترولر : هو عبارة عن كمبيوتر صغير مصمم خصيصاً ليقوم بأعمال معينة ، يستخدم الذاكرة لتخزين الأوامر المبرمجة ، والقيام بتنفيذ هذه الأوامر مثل :
 التشغيل ، كوالهفاء ، التوقيت ، العد ، الحساب وغير ذلك من العمليات .

* أنواع الميكرو كنترولر :

- ١- شركة أتميل Atmel : العائلة AVR
- ٢- شركة ميكرو شيب Microchip : العائلة PIC
- ٣- شركة موتورولا (Motorola) : العائلة 68000
- ٤- شركة ناشونال National : العائلة PSOC
- ٥- شركة إنتل Intel : العائلة 8051 , 8052 , 8096

(4)

LCD1
LM 35



للتأكد مفهوم نظرية التحويل A/D سوف نقوم بقراءة درجة الحرارة باستخدام الحساس LM 35 المتصل بطرف القناة AN1 مع توصيل مقاومة متغيرة بطرف القناة AN0 ويتم عرض قيمته نتيجة التحويل على وحدة العرض LCD.



(٣)

```
void main ( )  
{  
    tris B = 0;      port B = 0;  
    loop :  
    port B = 0b 00101010;  
    delay_ms (500);  
    port B = 0b 00010101;  
    delay_ms (500);  
    goto loop;  
}
```

السؤال الثالث :-

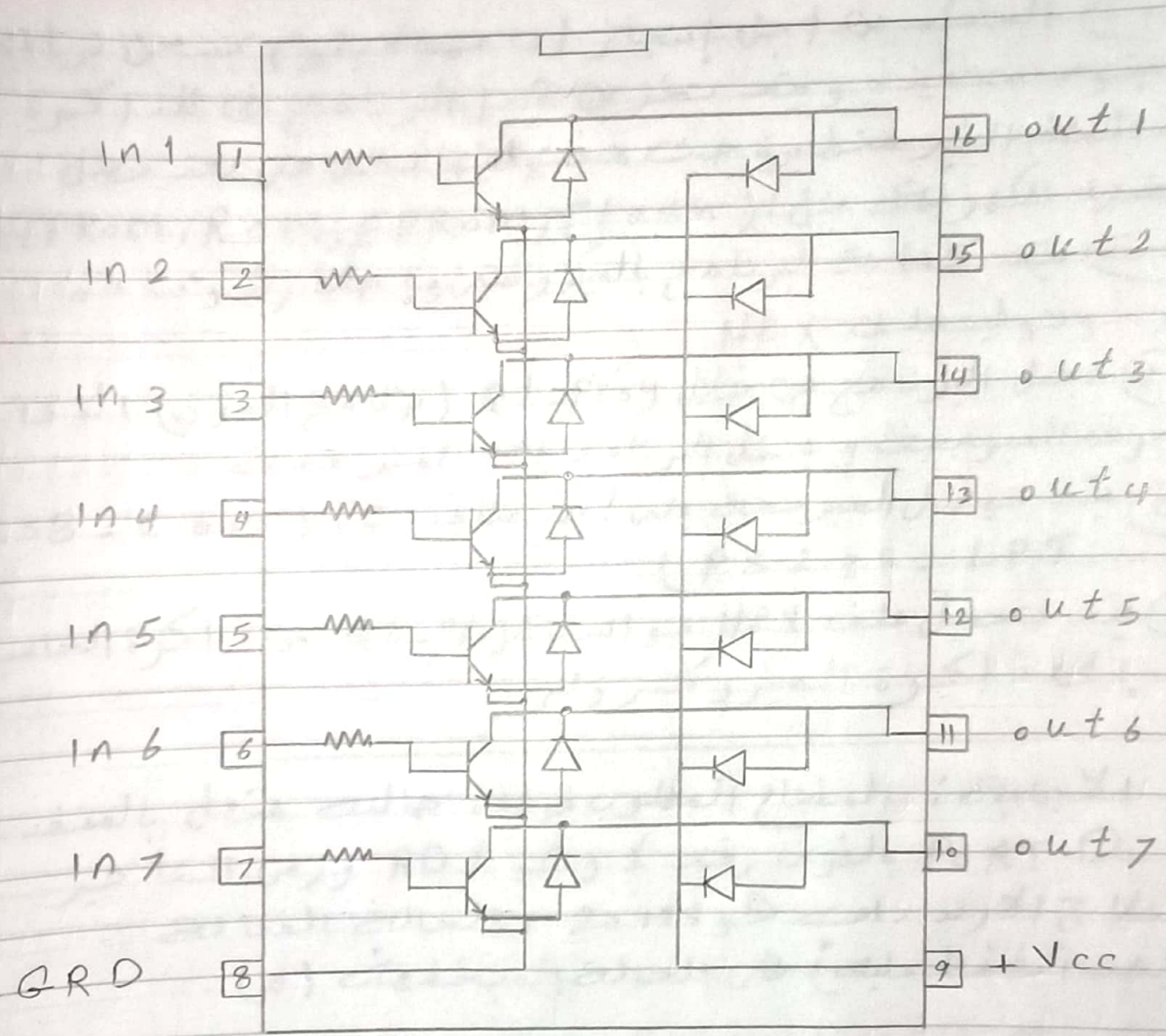
(١) أنواع محرك الخطوة :-

١- النوع الأحادي القطبي Unipolar type . غالباً محركات الخطوة أحادي القطبي تحتوي على أربعة ملفات ويوجد منه النوع ذو خمسة أسلاك وطرف مشترك Common والنوع الآخر ذو ستة أسلاك ولا يحتوي على طرف مشترك Common ويتم تشغيلها وإيقافها في تتابع منتظم

٢- النوع ثنائي القطبي Bipolar type . محركات الخطوة ثنائي القطبي تحتوي على ملفين

7

*



(٦)

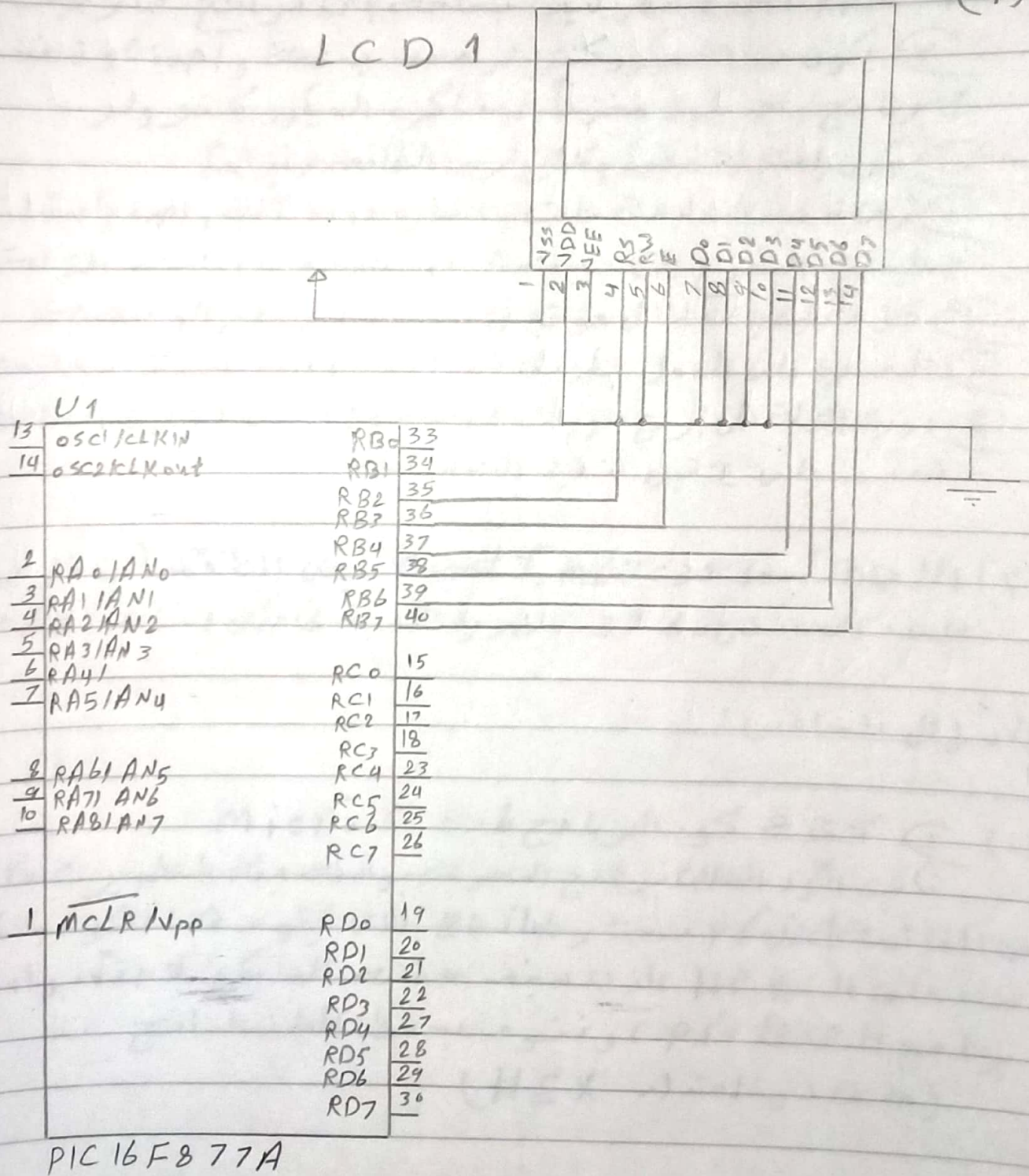
- (٢) المتحكم من أجل إنجاز أي مهمة يقوم بشحن برنامج ليقوم بتنفيذه ويتم تخزين هذا البرنامج في الذاكرة الدائمتة الغير متطايرة حيث محتوياتها تظل حتى بعد فصل القدرة الكهربائية مثل: (EEPROM, ROM, EPROM, Flash)
- (٣) يتم كتابة البرنامج بالميكروسيروا اختياره وبناءه وتوليد ملف HEX
- (٤) يجعل البرنامج من خلال Q-L-PK (برنامج الحرق) الذي يعرف المبرمج و ينقل البرنامج إلى المبرمج
- (٥) يتم توصيل المبرمج على أحد منافذ PC (USB - COM) (LPT - RS232)
- (٦) يتم تحميل ملف HEX بواسطة Q-L-PK من ذاكرة الحاسب إلى ذاكرة الميكروكنترولر

(٣) الأجابه: المفتاح المطلوب قراءة حالته متعل بالمنفذ PORT D بالطرف رقم 1 وهو RD1 وزمن التأخير لخارج الاقترادات هو 20ms والحالة الفعالة (عند الضغط عليه) هي الحالة المنخفضة (0).

(1)

السؤال الرابع :-

(1)



- (٢) ١ يكون الميكرو كنترولر عادة بداخل جهاز آخر للتحكم بذلك الجهاز
 ٢ يكون في الميكرو كنترولر ما يحتاجه من الذاكرة مثل
 ال ROM، RAM فهو ليس بحاجة إلى شرائح خارجية
 ٣ يكون عمل الميكرو كنترولر محدد بمهمة واحدة أو تنفيذ الأوامر
 في برنامج واحد يكون مخزناً في ذاكرة الميكرو كنترولر
 ٤ يكون استهلاك الميكرو كنترولر من الطاقات صغير جداً
 ٥ زمن تنفيذ التعليمات ثابت ومقداره دورة آلت واحدة باستثناء
 تعليمات التفرع التي تستخدم دورتين من دورات الآلة
 ٦ كل تعليمات تحتل موقع في ذاكرة البرنامج الوظيفية
 ٧ القدرة على العمل بطريقة متراكبة أثناء تنفيذ تعليمات
 ٨ دورة الآلة هي أربع دورات للساعة، أي أن إشارة الساعة
 تقسم على ٤ قبل تنفيذ التعليمات

(٣) الأجابه: $Const T_MAX = 32.60$ يعني أننا قمنا بتخزين
 العدد الحقيقي 32.60 بالضرورة الأسية في مكان اسم T_MAX

السؤال الخامس:

- (١) ١ كتابه كود البرنامج بلغة C Micro
 نكتب الكود الخاص ببرنامج التجربة بواسطة بيئة التطوير Micro C
 من القائمة Project نختار Build الذي يقوم هذا الكومبيلر
 ببناء ملف ال HEX الذي سيتم تحميله بالميكرو لاحقاً بواسطة
 برنامج ال protuse، ونقوم بحفظ الملف الناتج
 (ملف ذو امتداد HEX)

(١٠)

٢ رسم الدائرة بواسطة برنامج ISIS
نقوم بفتح مشروع جديد ونضع فيه العناصر الإلكترونية، ونقوم
بتوصيل العناصر الإلكترونية حسب الدائرة، وبعد اكمال التصميم
ننقر على المتحكم ونضبط ملف الـ HEX داخل المتحكم

٣ محاكاة الدائرة للتأكد من أنها تعمل بشكل جيد
من خلال الأزرار الموجودة أسفل واجهة برنامج ISIS

٤ تصميم الدائرة المطبوعة:

- ١- اختيار الرمز  ثم نقوم برسم أبعاد الدائرة المطبوعة
- ٢- اختيار الرمز  ونقوم بوضع العناصر ضمن أبعاد الدائرة التي تم رسمها في الخطوة السابقة
- ٣- اختيار الرمز  (Auto Router) من قائمة Tools
ليقوم البرنامج باختيار أنسب توصيل للأجزاء
- ٤- اختيار 3D من قائمة Output من أجل عرض الدائرة بأبعاد ثلاثية

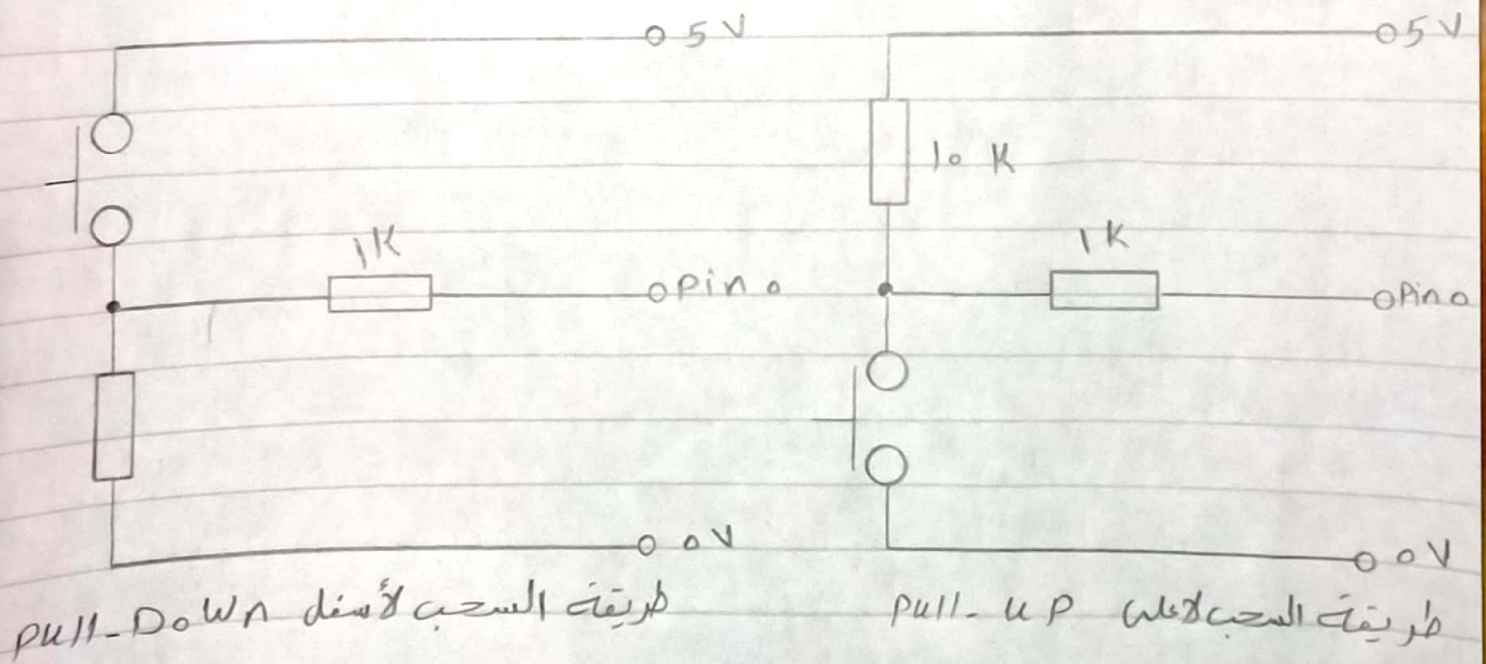
٥ حقن البرنامج في المايكرو كونترولر

- المتحكم من أجل إنجاز أي مهمة يقوم بشحن برنامج ليقوم بتنفيذه ويتم تخزين هذا البرنامج في الذاكرة الدائمة الغير متطايرة حيث محتوياتها تظل حتى بعد فصل القدرة الكهربائية مثل: (EEPROM, ROM, EPROM, Flash)
- يتم كتابة البرنامج بالميكرو سوس وإختراره وبناءه وتوليد ملف HEX
- يجعل البرنامج من خلال Q-L-PROG (برنامج الحرق) الذي يعرف المبرمج مكان وينقل البرنامج إلى المبرمج
- يتم توصيل المبرمج على أحد منافذ PC (RS 232 - LPT - USB - COM)
- يتم تحميل ملف HEX بواسطة Q-L-PROG من ذاك الحاسب إلى ذاك المايكرو كونترولر

(٢) أنواع الزر الضاغطة

١ الطريقة الأولى: السحب لأعلى Pull-up
وفيه تتصل المقاومة بجهد التغذية Vcc عند الضغط على المفتاح،
يتم توصيل رجل المتحكم للأرض (المنطق '0') وعندما يتم تحرير
المفتاح، يتم توصيل رجل المتحكم لجهد Vcc (المنطق '1')

٢ الطريقة الثانية: السحب لأسفل Pull-Down
وفيه تتصل المقاومة بالأرض عند الضغط على المفتاح، يتم
توصيل رجل المتحكم لجهد التغذية Vcc (المنطق '1') وعندما
يتم تحرير المفتاح، للأرض (المنطق '0')



- (٣) التكلفة
- ١ حجم ذاكرة البرنامج
 - ٢ عدد أطراف المدخلات والمخرجات المطلوبة (I/O)
 - ٣ نوع الذاكرة (memory type) (فلاش) أو ثابتة (ذاكرة واحدة للبرمجة)
 - ٤ الملحقات المطلوبة مثل: (LCD, USART, Motor control, USB)
 - ٥ السرعة